

Fyzická vrstva, přenosová média a jejich vlastnosti

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Obsah

Úvod do tématu	3
1 Typy běžně používaných přenosových - síťových médií:	3
1.1 Metalická (drátová) média	3
1.1.1 Kroucená dvoulinka (Twisted Pair):	3
1.1.2 Koaxiální kabel:	5
1.2 Optická média	5
1.3 Bezdrátová přenosová média	6
1.3.1 Wi-Fi (Standard IEEE 802.11):	7
1.3.2 Proprietární RF rozhraní ¹ (Periferie):	7
1.3.3 Bluetooth:	7
1.3.4 Mikrovlnné spoje (Radioreléový spoj):	7
1.3.5 Satelitní komunikace:	7
2 Výhody, nevýhody a použití jednotlivých médií	9
3 Zapojení UTP kabelu	10
4 Vlivy okolního prostředí na přenos	10
4.1 Negativní vlivy	10
4.2 Eliminace vlivů	11
Odpovědi na zadané podotázky	11
Vyjmenujte všechny typy běžně používaných síťových medií a zařaďte je do kategorií, uveďte maximální délky pasivního segmentu nebo komunikační vzdálenosti a používané konektory	11
Typy médií:	11
Maximální délky / vzdálenosti:	11
Používané konektory:	11
U jednotlivých medií uveďte jejich výhody a nevýhody, příklady použití	12
Kroucená dvoulinka (UTP/STP):	12
Koaxiální kabel:	12
Optické vlákno:	12
Wi-Fi:	12
Bluetooth:	12

¹RF - Radio Frequency

U UTP kabelu uveďte nebo nakreslete možné způsoby zapojení a kde se využívají	12
Na některá síťová média negativně působí okolní vlivy, uveďte, které to jsou a jak se dá jejich vliv na přenos dat eliminovat .	14
Negativní vlivy	14
Eliminace vlivů	14
Další materiály a zdroje	14

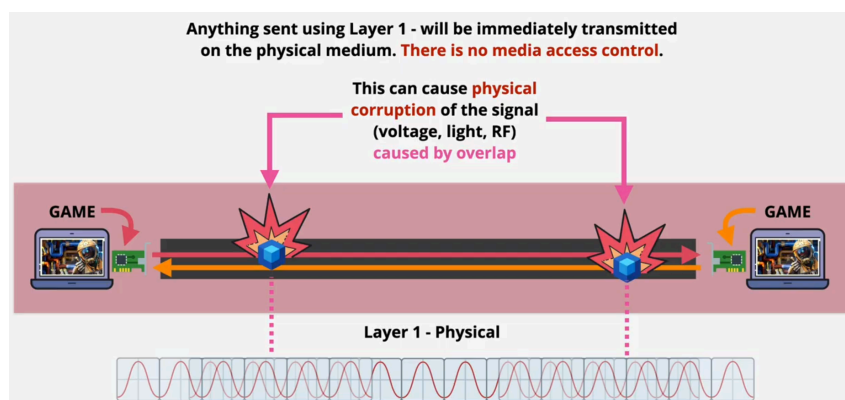
Úvod do tématu

Fyzická vrstva (Physical Layer) je nejnižší vrstva referenčního modelu OSI. Zajišťuje **přenos jednotlivých bitů mezi zařízeními prostřednictvím fyzického média**. Definuje elektrické, mechanické a funkční vlastnosti přenosu dat, například napětí, konektory, rychlosti přenosu a typy kabelů.

Fyzická vrstva neřeší kontrolu nad daty, ale pouze zajišťuje, že data jsou fyzicky přenášena mezi zařízeními. **Jakákoliv data budou odeslána na fyzickou vrstvu, budou přenesena. Kontrolu nad daty a jejich správností zajišťují vyšší vrstvy, zejména datalinková vrstva, bez ní by mohly vznikat kolize a chyby v přenášených datech.**

Dělíme ji na tři části

- **Drátová média** (metalická) – kroucená dvoulinka, koaxiální kabel
- **Optická média** – optické vlákno
- **Bezdrátová média** – Wi-Fi, Bluetooth, mikrovlnné spoje, satelitní komunikace



Obrázek 1: Ukázka kolize mezi daty při přenosu bez kontroly

1 Typy běžně používaných přenosových - síťových médií:

1.1 Metalická (drátová) média

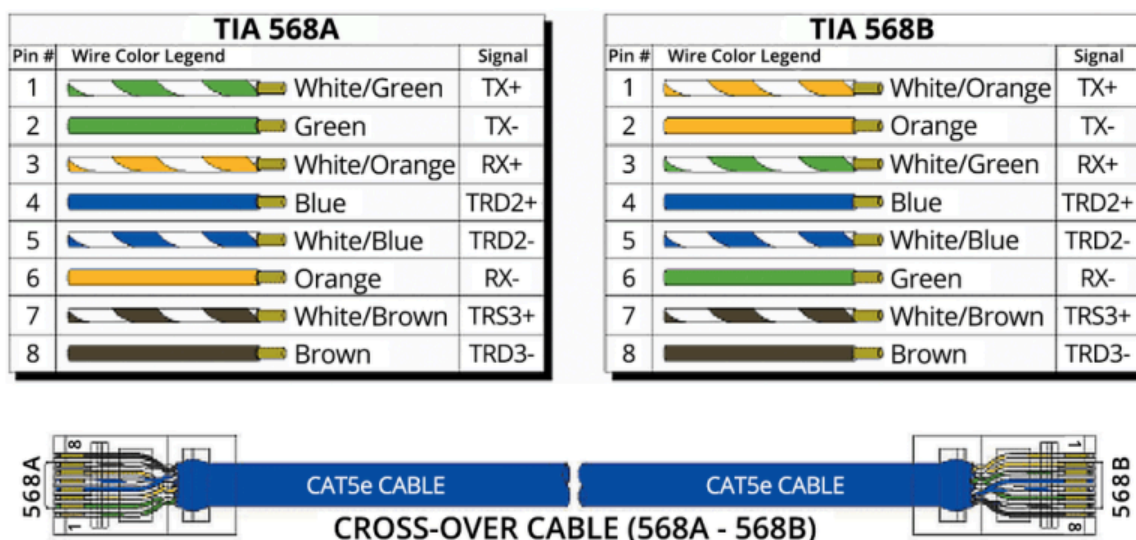
Také známá jako metalické kabely, jsou nejběžnějším typem přenosového média v počítačových sítích.

Patří sem

1.1.1 Kroucená dvoulinka (Twisted Pair):

- Vodiče jsou stáčeny do párů pro eliminaci přeslechu (crosstalk) a elektromagnetického rušení.

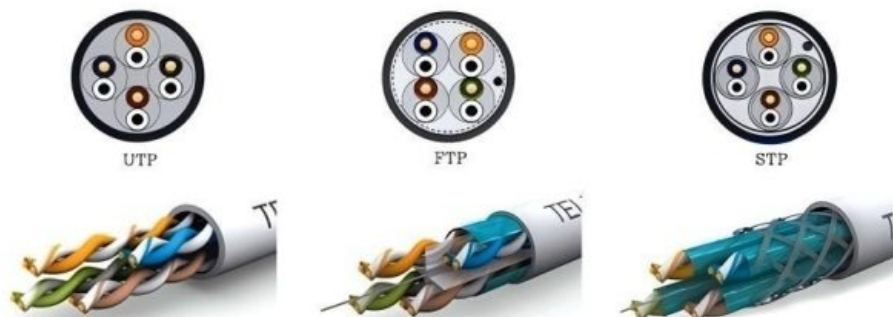
- Typy: **UTP** (Unshielded – nestíněný), **STP** (Shielded – stíněný), **FTP** (Foiled – stíněný fólií)
- Zároveň jsou také dva druhy zapojení: **Přímý** (Straight-through) a **Křížený** (Crossover), které se používají pro různé typy spojení mezi zařízeními.
 - *Křížený kabel se dnes už nevyužívá díky technologii Auto-MDIX, která umožňuje automatickou detekci typu kabelu a přizpůsobení portů.*
- Zkratka **_TP** znamená „Twisted Pair“
- Maximální délka: 100 m (pro Ethernet)
- Konektor: RJ-45



Obrázek 2: Kroucená dvoulinka (Twisted Pair)

Kategorie kabelů

- **Cat5e** – rychlost 1 Gbps na 100 m; frekvence 100 MHz (dnešní základní standard)
- **Cat6** – rychlost 10 Gbps na cca 55 m; frekvence 250 MHz (hustší kroucení a plastový kříž proti přeslechu)
- **Cat6a** – rychlost 10 Gbps na 100 m; frekvence 500 MHz (tlustší, tvrdší izolace, většinou stíněná verze STP/FTP)
- **Cat7** – rychlost 10 Gbps; frekvence 600 MHz (vždy přísně stíněný; prémiový kabel)



Obrázek 3: Porovnání UTP, FTP a STP kabelů

1.1.2 Koaxiální kabel:

- Maximální délka: cca 185 m (10BASE2), až 500 m (10BASE5)
- Konektor: BNC



Obrázek 4: Koaxiální kabel (Coaxial Cable) s konektorem BNC

Jiné běžně používané kabely, jako třeba HDMI, USB, Thunderbolt, jsou určeny pro specifické účely (přenos videa, dat mezi počítačem a periferií) a nejsou primárně navrženy pro síťovou komunikaci, i když mohou být využity pro přenos dat v rámci lokální sítě (např. USB Ethernet adaptér). Do sítě se však běžně nepoužívají a proto se o nich v rámci tématu fyzické vrstvy nebudeme dále zmiňovat.

1.2 Optická média

Optické vlákno (Fiber Optic)

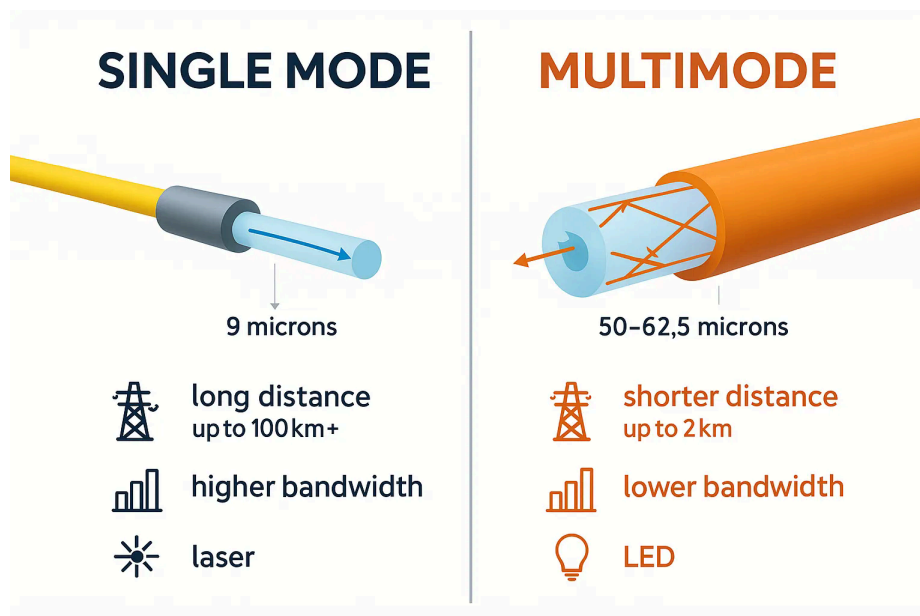
Typy

- **Multimode (MM)** – jako zdroj světla využívá LED diody, šíří se více paprsků, dochází k vnitřním odrazům (což může vést k rozmazání signálu na delší vzdálenosti)
- **Singlemode (SM)** – jako zdroj světla využívá úzký laser, paprsek se šíří rovně téměř bez odrazů

Maximální délka

- MM: stovky metrů až jednotky km

- SM: desítky až stovky km



Obrázek 5: Optické vlákno (Fiber Optic)

Konektory

- SC, LC, ST

Connector Type	Description
FC	Ferrule Connector, it was first used in storage area networks. The shell is made of metal and has threads at the interface, which can be fixed well when connected to the optical module.
SC	Material is plastic, push-pull connection, interface can be stuck on the optical module, commonly used in switches
ST	The material is metal, the interface is snap type, commonly used in fiber optic patch panels.
LC	Similar to SC, smaller than SC connector, made of plastic, used to connect SFP optical module, interface can be stuck on the optical module
MPO/MTP	Multi-core fiber optic connector type, mainly for AOC modules



FC



SC



LC



MPO

Obrázek 6: Optické vlákno s konektory (Fiber Optic Cable)

1.3 Bezdrátová přenosová média

Jako fyzické médium využívají bezdrátové technologie **elektromagnetické vlnění v nelicencovaných pásmech ISM** (Industrial, Scientific, and Medical). Zatímco fyzická vrstva může být u různých zařízení identická (shodná frekvence), způsob řízení přístupu k médiu a formátování dat se zásadně liší podle použitého standardu.

1.3.1 Wi-Fi (Standard IEEE 802.11):

- Tento protokol je navržen pro vysokorychlostní datové přenosy v rámci lokálních sítí (WLAN). Operuje v pásmech 2,4 GHz, 5 GHz a moderně i 6 GHz. Z hlediska modelu TCP/IP zajišťuje komplexní správu síťového rozhraní, podporu více připojených uzlů současně a vysoký vysílací výkon pro dosah v řádu desítek metrů. Daňí za tyto schopnosti je vyšší režie protokolu (overhead) a značná energetická náročnost.

1.3.2 Proprietární RF rozhraní² (Periferie):

- Bezdrátové periferie, jako jsou klávesnice a myši, využívají v pásmu 2,4 GHz specifické proprietární protokoly (WPAN), které se od Wi-Fi liší architekturou vrstvy síťového rozhraní.
- **Energetická optimalizace:** Protokoly jsou navrženy pro extrémně nízkou spotřebu a minimální latenci při přenosu malých objemů dat (např. kódy stisknutých kláves).
- **Mechanismus AFH (Adaptive Frequency Hopping):** Zařízení dynamicky mění komunikační kanály v rámci pásma, aby eliminovala kolize s širokopásmovými signály Wi-Fi.
- **Interference:** Při vysokém vytížení pásma 2,4 GHz (např. intenzivní stahování dat přes Wi-Fi) může dojít k zahlcení fyzického média, což vede k zahození rámců periferie a projevuje se jako zpoždění (lag) nebo výpadky vstupu.

1.3.3 Bluetooth:

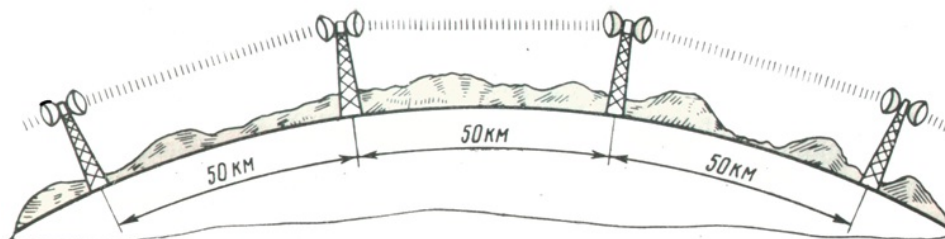
- Zvládne i přenos souborů a médií, ale primárně pro připojení periférií (sluchátka, klávesnice)
- Dosah: cca 10 m (běžně), někdy až 50 m

Bluetooth Low Energy (BLE)

- Optimalizace pro nízkou spotřebu energie, vhodné pro IoT zařízení
- Dosah: až 300 m (v závislosti na prostředí)

1.3.4 Mikrovlnné spoje (Radioreléový spoj):

- Dosah: až desítky km (přímá viditelnost)
- Operuje s malým výkonem a vysokou frekvencí (1-80 GHz)



Obrázek 7: Mikrovlnný spoj (Microwave Link)

1.3.5 Satelitní komunikace:

- Dosah: globální

²RF - Radio Frequency

Klíčové oblasti využití

Globální navigace (GNSS)

- **Princip:** Satelity neustále vysílají přesný čas a svou polohu. Přijímač na Zemi (mobil, auto) zachytí signál z minimálně 4 satelitů a matematicky dopočítá svou přesnou polohu.

Globální systémy

- **GPS (USA)** – nejrozšířenější systém.
- **Galileo** (Evropská unie) – civilní, vysoce přesný systém.
- **GLONASS** (Rusko), **BeiDou** (Čína).

Satelitní internet (Širokopásmové připojení)

- **Staré GEO systémy:** Satelity na geostacionární dráze (36 000 km) – vysoká latence (odezva), pomalé, ale velké pokrytí jedním satelitem.
- **Moderní LEO konstelace (Starlink, OneWeb):** Tisíce malých družic na nízké oběžné dráze (cca 500–1200 km). Nabízejí **nízkou latenci** a vysoké rychlosti srovnatelné s pozemním připojením.
- **Využití:** Odlehlé oblasti, doprava (letadla, zaoceánské lodě), armáda a záchranné složky.

Satelitní telefonování a nouzová komunikace

- Nezávislé na pozemních vysílačích (BTS). Funguje i při totálním výpadku infrastruktury na Zemi (blackout, zemětřesení).
- **Sítě:** Iridium, Inmarsat, Thuraya.
- **Komerční smartphony:** Moderní telefony již obsahují čipy pro nouzové SOS zprávy přímo přes satelity v místech bez běžného signálu.

Televizní a rozhlasové vysílání (Sat-TV)

- Využívá geostacionární dráhu (GEO) – satelit „stojí“ stále nad stejným místem na Zemi.
- Šíření signálu stylem **Point-to-Multipoint** (jeden vysílač pokryje celý kontinent). Uživatel na Zemi potřebuje pouze parabolu nasměrovanou na konkrétní pozici (např. Skylink).

Pozorování Země a meteorologie

- Snímkování atmosféry, sledování pohybu mraků, formování hurikánů a předpověď počasí.
- Monitorování klimatických změn (tání ledovců, lesní požáry, nelegální kácení, úniky ropy).

Srovnání oběžných drah družic

Typ dráhy	Výška (cca)	Výhody	Nevýhody / Využití
LEO (Low Earth Orbit)	500 – 1 500 km	- Nízká latence - Vyšší rychlosti	- Nutnost tisíců družic - Internet (Starlink)
MEO (Medium Earth Orbit)	5 000 – 20 000 km	Dobrý kompromis pokrytí a zpoždění	- Navigační družice - (GPS, Galileo)
GEO (Geostationary Orbit)	35 786 km	- Satelit je fixní vůči Zemi - Stačí málo družic	- Vysoká latence - TV vysílání

2 Výhody, nevýhody a použití jednotlivých médií

Každá kategorie přenosových médií má své specifické výhody, nevýhody a oblasti použití:

Médium	Výhody	Nevýhody	Použití
Kroucená dvoulinka (UTP/STP)	- Nízká cena - Snadná instalace - Dostupnost	- Náchylnost k rušení (UTP) - Omezená délka	LAN sítě, kanceláře, domácnosti
Koaxiální kabel	- Lepší odolnost než UTP - Větší dosah než UTP	- Horší flexibilita - Dnes zastaralý	Starší Ethernet, kabelová TV
Optické vlákno	- Vysoká rychlost - Velká vzdálenost - Odolnost vůči rušení	- Vyšší cena - Náročnější instalace	Páteřní sítě, datová centra
Wi-Fi	- Mobilita - Jednoduché nasazení	- Rušení - Nižší bezpečnost - Kolísání signálu	Domácnosti, kanceláře, veřejné sítě

Médium	Výhody	Nevýhody	Použití
Bluetooth	- Nízká spotřeba - Jednoduché spojení	- Krátký dosah - Nízká rychlost	Sluchátka, hodinky, reproduktory, ostatní periferie

3 Zapojení UTP kabelu

Existují dva základní standardy zapojení: T568A a T568B.

Přímý kabel (Straight-through)

- Oba konce zapojeny stejně (T568A nebo T568B)
- Použití:
 - PC ↔ switch
 - switch ↔ router

Křížený kabel (Crossover)

- Jeden konec T568A, druhý T568B
- Dnes se využívá technologie **Auto-MDIX**, která dokáže automaticky detekovat typ kabelu a elektronicky porty uvnitř zařízení překřížit podle potřeby.
- Použití:
 - PC ↔ PC
 - switch ↔ switch (u starších zařízení bez Auto-MDIX)

4 Vlivy okolního prostředí na přenos

Každé médium má svoje slabiny.

4.1 Negativní vlivy

Elektromagnetické rušení (EMI)

- Zdroje: elektrické motory, silová vedení, transformátory

Přeslech (Crosstalk)

- Vzájemné ovlivňování vodičů uvnitř kabelu

Útlum (Attenuation)

- Postupné slábnutí signálu se vzrůstající vzdáleností na médiu

Fyzické poškození

- Nadměrný ohyb nebo zlomení kabelu

Atmosférické vlivy

- Déšť, mlha – především u bezdrátových technologií

Teplota a vlhkost

- Ovlivňuje elektrické vlastnosti materiálů

4.2 Eliminace vlivů

- Použití stíněných kabelů (STP, FTP)
- Správné vedení kabeláže (dál od silových vodičů)
- Použití optických vláken (odolné vůči EMI)
- Kvalitní instalace a mechanická ochrana kabelů
- Použití opakovačů (repeaters) nebo zesilovačů pro řešení útlumu
- Využití korekčních mechanismů (např. CRC)

Odpovědi na zadané podotázky

Každá otázka na začátku odpovědi obsahuje odkaz na konkrétní kapitolu v zápise s proklikem

Vyjmenujte všechny typy běžně používaných síťových medií a zařadte je do kategorií, uveďte maximální délky pasivního segmentu nebo komunikační vzdálenosti a používané konektory

Kapitola 1

Typy médií:

- Drátová (metalická): Kroucená dvoulinka (UTP, STP), Koaxiální kabel
- Optická: Optické vlákno (Multimode, Singlemode)
- Bezdrátová: Wi-Fi, Bluetooth, Mikrovlnné spoje, Satelitní komunikace

Maximální délky / vzdálenosti:

Metalická média

- Kroucená dvoulinka: 100 m (Ethernet)
- Koaxiální kabel: 185 m (10BASE2), 500 m (10BASE5)

Optická média

- Multimode: stovky metrů až jednotky km
- Singlemode: desítky až stovky km

Bezdrátová média

- Wi-Fi: desítky metrů
- Bluetooth: cca 10 m (běžně), až 50 m
- Mikrovlnné spoje: až desítky km (přímá viditelnost)
- Satelitní komunikace: globální

Používané konektory:

Metalická média

- Kroucená dvoulinka: RJ-45
- Koaxiální kabel: BNC

Optická média

- SC, LC, ST

Bezdrátová média

- Nemají fyzické konektory, komunikace probíhá vzduchem

U jednotlivých medií uveďte jejich výhody a nevýhody, příklady použití

Kapitola 2

Kroucená dvoulinka (UTP/STP):

- Výhody: Nízká cena, snadná instalace, dostupnost
- Nevýhody: Náchylnost k rušení (UTP), omezená délka
- Použití: LAN sítě, kanceláře, domácnosti

Koaxiální kabel:

- Výhody: Lepší odolnost než UTP, větší dosah než UTP
- Nevýhody: Horší flexibilita, dnes zastaralý a méně používaný
- Použití: Starší Ethernet, kabelová TV

Optické vlákno:

- Výhody: Vysoká rychlost, velká vzdálenost, odolnost vůči rušení
- Nevýhody: Vyšší cena, náročnější instalace
- Použití: Páteřní sítě, datová centra

Wi-Fi:

- Výhody: Mobilita, jednoduché nasazení
- Nevýhody: Rušení, nižší bezpečnost, kolísání signálu
- Použití: Domácnosti, kanceláře, veřejné sítě

Bluetooth:

- Výhody: Nízká spotřeba, jednoduché spojení
- Nevýhody: Krátký dosah, nízká rychlost
- Použití: Sluchátka, hodinky, reproduktory, ostatní periferie

U UTP kabelu uveďte nebo nakreslete možné způsoby zapojení a kde se využívají

Kapitola 1.1.1

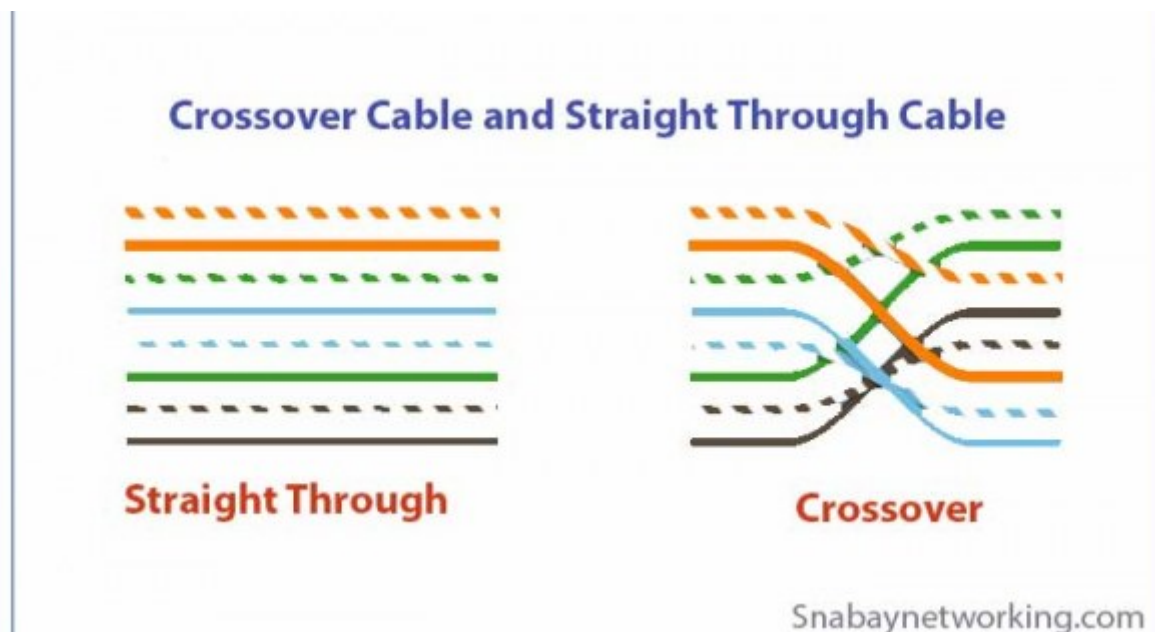
Dnes už je jedno jaký kabel se využívá, protože technologie Auto-MDIX umožňuje automatickou detekci typu kabelu a přizpůsobení portů uvnitř zařízení. Nicméně, pro úplnost:

Přímý kabel (Straight-through)

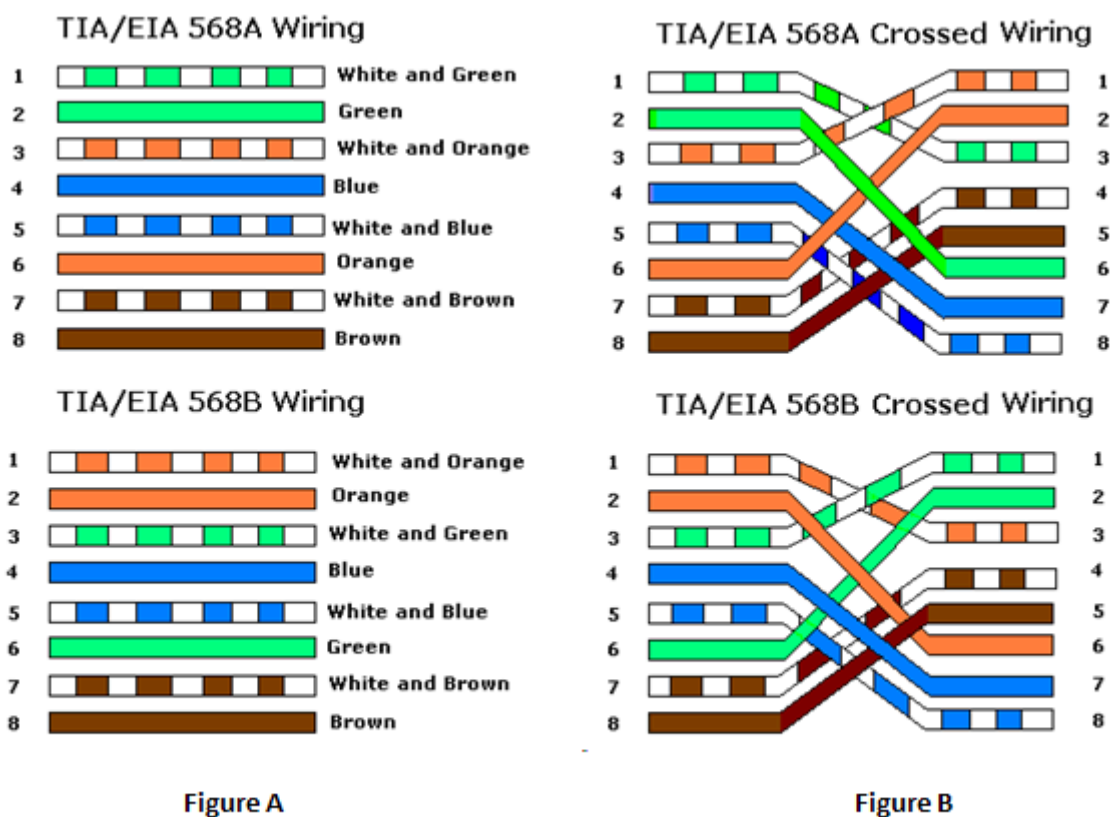
- Oba konce zapojeny stejně (T568A nebo T568B)
- Použití:
 - PC ↔ switch
 - switch ↔ router

Křížený kabel (Crossover)

- Jeden konec T568A, druhý T568B
- Použití:
 - PC ↔ PC
 - switch ↔ switch (u starších zařízení bez Auto-MDIX)



Obrázek 8: Přímé a křížené zapojení UTP kabelu



Shows the Pin Out of Straight through Cables

Shows the Pin Out of Crossover Cables

Obrázek 9: Ukázka zapojení křížené kroucené dvoulinky (Crossover)

Na některá síťová média negativně působí okolní vlivy, uveďte, které to jsou a jak se dá jejich vliv na přenos dat eliminovat

Kapitola 4

Negativní vlivy

Elektromagnetické rušení (EMI)

- Zdroje: elektrické motory, silová vedení, transformátory

Přeslech (Crosstalk)

- Vzájemné ovlivňování vodičů uvnitř kabelu

Útlum (Attenuation)

- Postupné slábnutí signálu se vzrůstající vzdáleností na médiu

Fyzické poškození

- Nadměrný ohyb nebo zlomení kabelu

Atmosférické vlivy

- Déšť, mlha – především u bezdrátových technologií

Teplota a vlhkost

- Ovlivňuje elektrické vlastnosti materiálů

Eliminace vlivů

- Použití stíněných kabelů (STP, FTP)
- Správné vedení kabeláže (dál od silových vodičů)
- Použití optických vláken (odolné vůči EMI)
- Kvalitní instalace a mechanická ochrana kabelů
- Použití opakovačů (repeaters) nebo zesilovačů pro řešení útlumu
- Využití korekčních mechanismů (např. CRC)

Další materiály a zdroje

- Youtube - Fyzická vrstva
-